Επίπεδο Δικτύου

Δρομολογητής
(Router)

Τι εμπεριέχει ένας δρομολογητής!

Κεφάλαιο 4: Επίπεδο Δικτύου

4. 1 Εισαγωγή

4.2 Δίκτυα εικονικού κυκλώματος και δεδομενογράμματος

4.3 Τί βρίσκεται μέσα σ' ένα δρομολογητή

4.4 IP: Πρωτόκολλο Διαδικτύου (Internet Protocol)

- Μορφή δεδομενογράματος
- Διευθυνσιοδότηση IPv4
- ICMP
- IPv6

4.5 Αλγόριθμοι δρομολόγησης

- Κατάστασης ζεύξης (Link State)
- Διανύσματος απόστασης (Distance Vector)
- Ιεραρχική δρομολόγηση

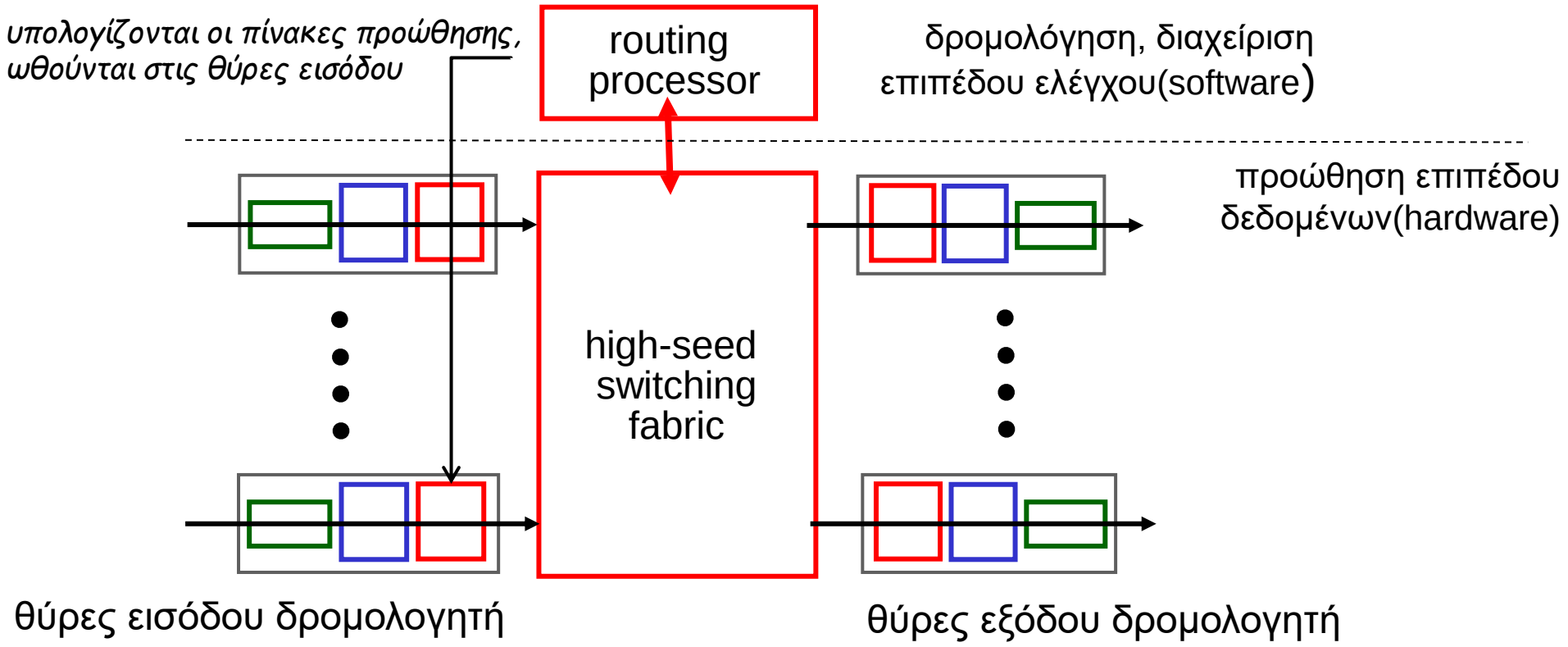
4.6 Δρομολόγηση στο Διαδίκτυο

- RIP
- OSPF
- BGP

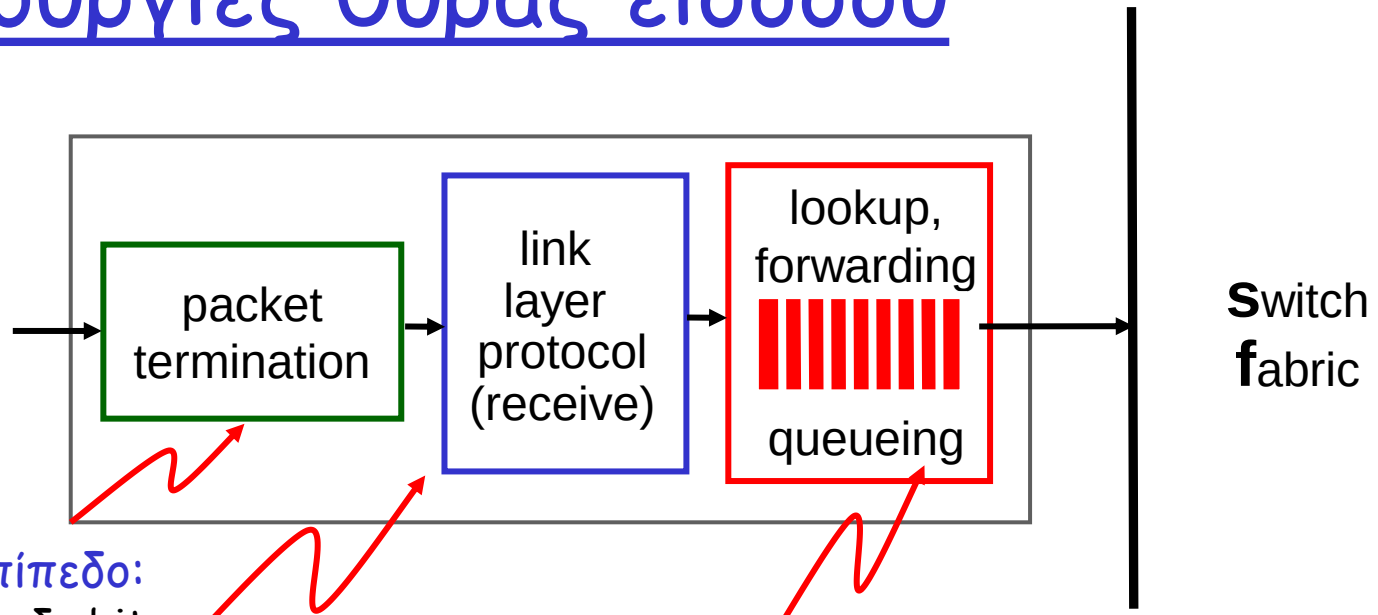
Αρχιτεκτονικής ενός δρομολογητή

Δύο βασικές λειτουργίες του δρομολογητή:

- Εκτέλεση αλγορίθμων/πρωτοκόλλων δρομολόγησης (**RIP**, **OSPF**, **BGP**)
- Προώθηση datagrams από εισερχόμενη σε εξερχόμενη ζεύξη



Λειτουργίες θύρας εισόδου



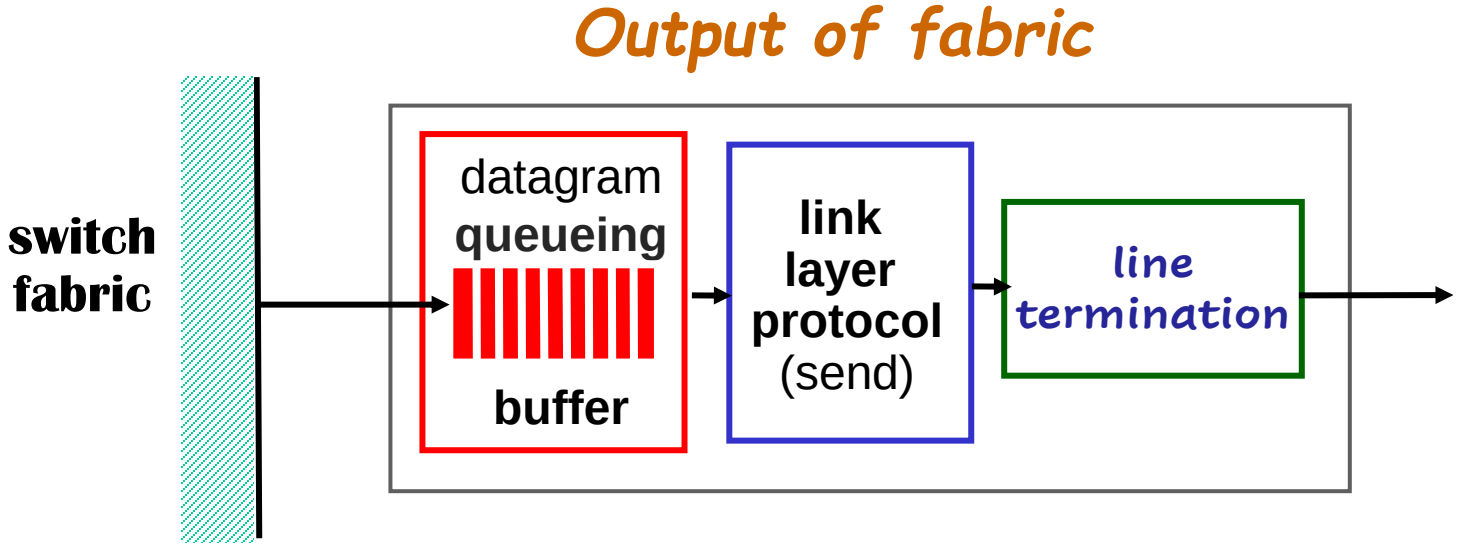
Φυσικό επίπεδο:
Λήψη σε επίπεδο bit

Επίπεδο ζεύξης δεδομένων:
π.χ., Ethernet

Αποκεντρωμένη μεταγωγή:

- Με δεδομένο το **destination address** ενός datagram, αναζητείται το κατάλληλο port εξόδου με βάση τον **πίνακα προώθησης** στη μνήμη της θύρας εισόδου
- Στόχος: η ολοκλήρωση της επεξεργασίας στο port εισόδου με «ταχύτητα γραμμής» ('line speed')
- Αν τα datagrams φτάνουν με ρυθμό ταχύτερο του ρυθμού προώθησης στο σύστημα μεταγωγής, τότε παρουσιάζεται καθυστέρηση των datagrams

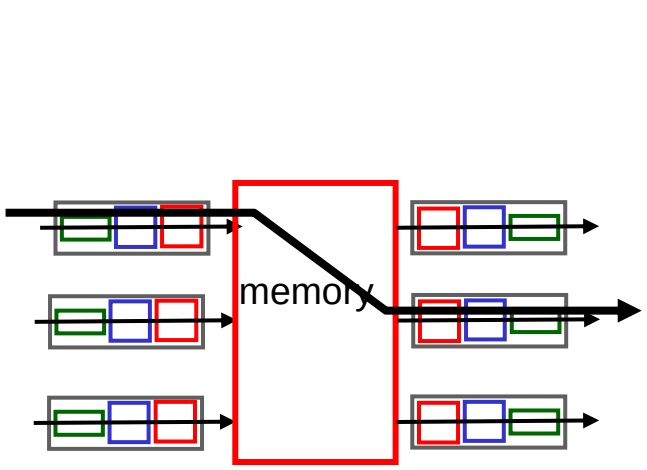
Ports εξόδου



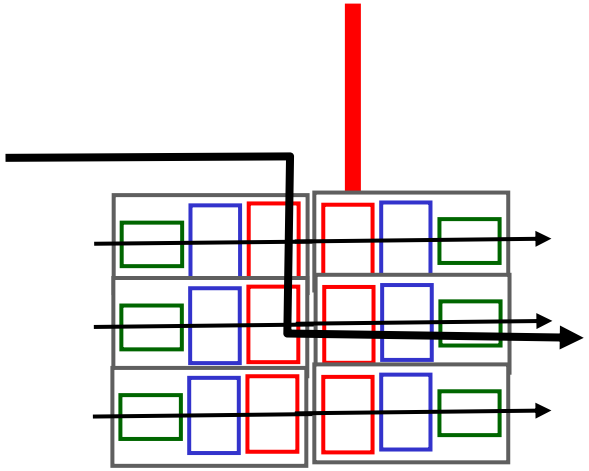
- Απαιτείται *αποθήκευση (buffering)* όταν τα datagrams φτάνουν από το σύστημα μεταγωγής ταχύτερα από το ***ρυθμό μετάδοσης*** της γραμμής!
- Η *πολιτική χρονοπρογραμματισμού (scheduling discipline)* επιλέγει κάποιο από τα αποθηκευμένα datagrams για μετάδοση

Τύποι συστήματος μεταγωγής

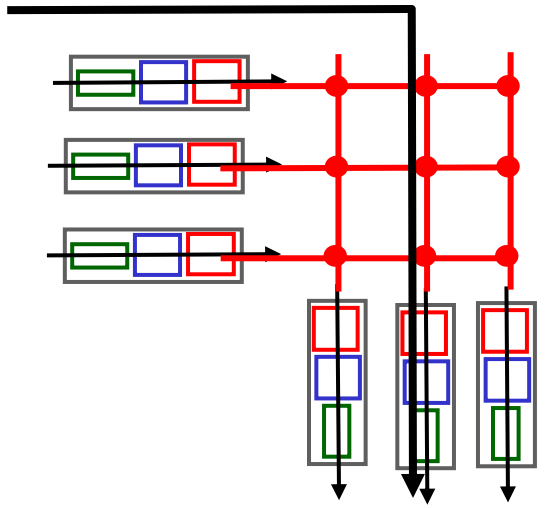
- Μεταγωγή δηλ. μεταφορά πακέτου από τον buffer εισόδου στον κατάλληλο buffer εξόδου
- Ρυθμός μεταγωγής: είναι ο ρυθμός με τον οποίο τα πακέτα μπορούν να μεταφερθούν από τις εισόδους στις εξόδους
  - συχνά μετριέται ως πολλαπλάσιο του ρυθμού εισόδου/εξόδου της γραμμής
  - αν N είσοδοι: ρυθμός μεταγωγής N φορές ο επιθυμητός ρυθμός της κάθε γραμμής
- Ως εσωτερική δομή router, μπορεί να χρησιμοποιηθούν 3 τύποι συστημάτων μεταγωγής



memory



bus

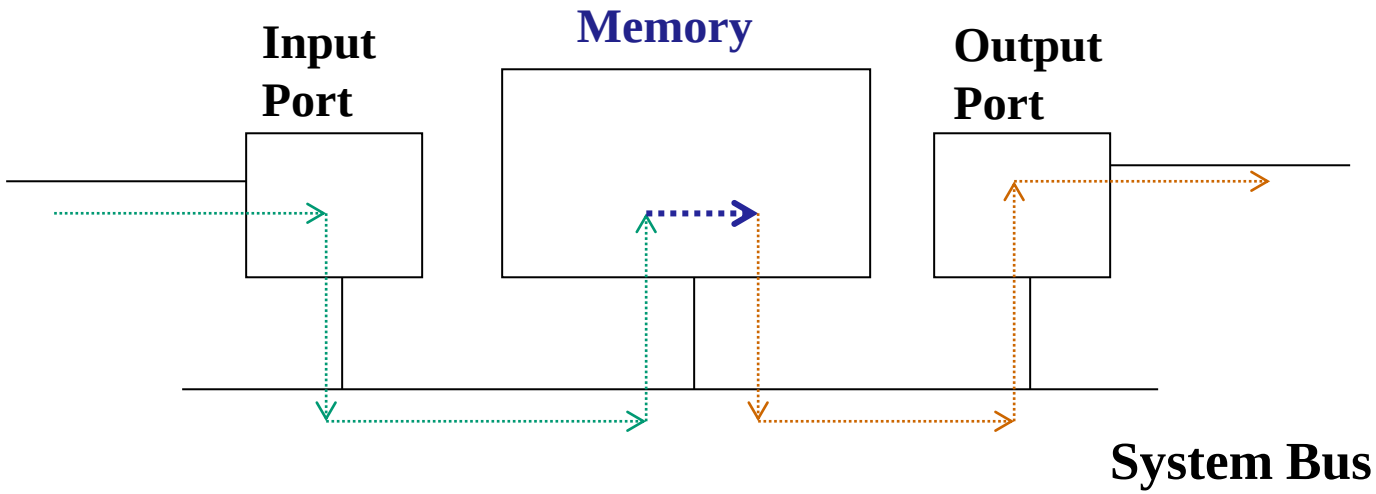


crossbar

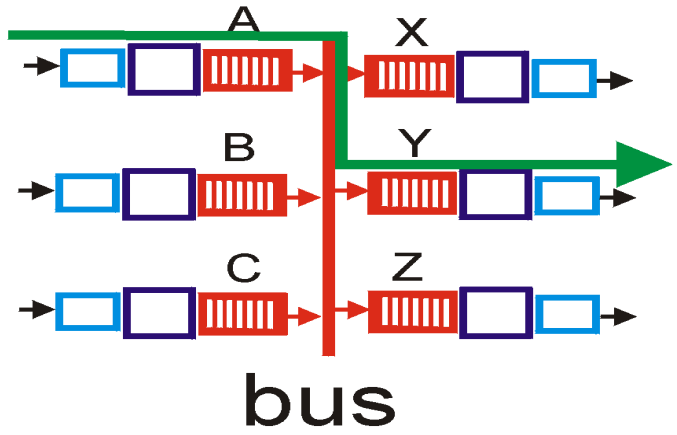
Μεταγωγή μέσω μνήμης

Δρομολογητές πρώτης γενιάς:

- Στα συστήματα αυτά η μεταγωγή των datagrams βρίσκεται υπό τον άμεσο έλεγχο της CPU
- το εισερχόμενο πακέτο αντιγράφεται σε μνήμη του συστήματος μεταγωγής
- η ταχύτητα περιορίζεται από το εύρος ζώνης της μνήμης (2 διασχίσεις του διαύλου ανά datagram)



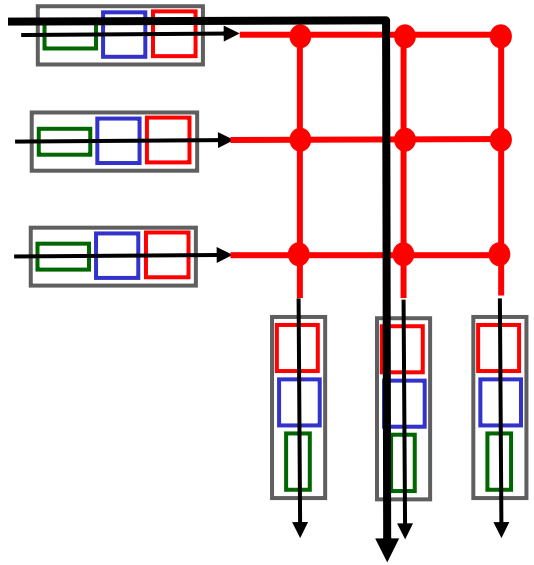
Μεταγωγή μέσω διαύλου (bus)



- Το datagram από τη θύρα εισόδου της μνήμης στη θύρα εξόδου της μνήμης μέσω διαμοιραζόμενου διαύλου (bus)
- *Ανταγωνισμός διαύλου:* η ταχύτητα μεταγωγής περιορίζεται από το εύρος ζώνης του bus
- Πχ. *Cisco 5600* διαθέτει **bus** 32 Gbps, η οποία θεωρείται ως επαρκής ταχύτητα για δρομολογητές απλής πρόσβασης και εταιρικούς δρομολογητές

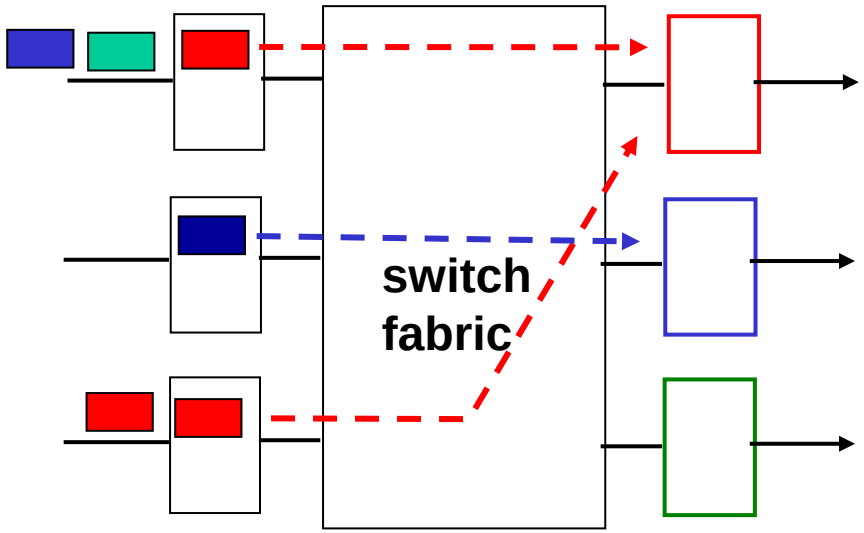
Μεταγωγή μέσω δικτύου διασύνδεσης (crossbar)

- Ξεπερνά τους περιορισμούς εύρους ζώνης του διαύλου
- Δίκτυα Banyan, crossbar δίκτυα, άλλα δίκτυα διασύνδεσης που αρχικά αναπτύχθηκαν για τη διασύνδεση επεξεργαστών σε multi-processing συστήματα
- Προηγμένη σχεδίαση: κατάτμηση του datagram σε σταθερού μήκους κελιά (cells), μεταγωγή των κελιών διαμέσω του συστήματος
- **Παράδειγμα: Cisco 12000**: μετάγει με ταχύτητα 60 Gbps μέσω crossbar συστήματος

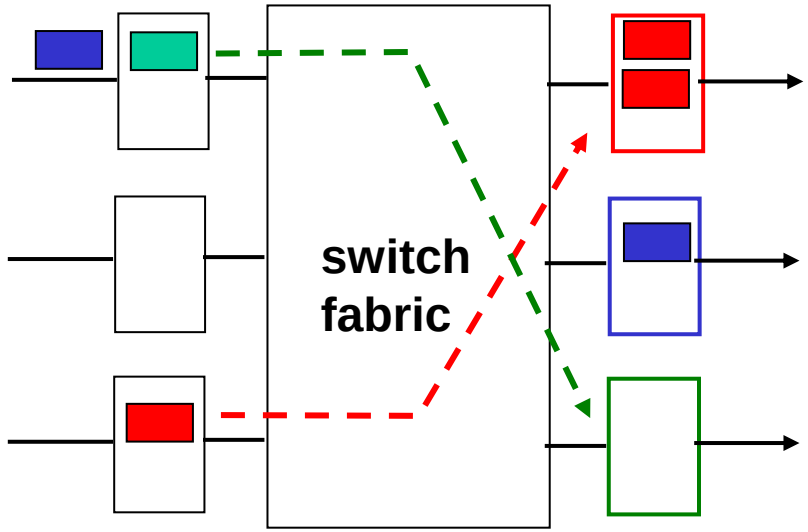


crossbar

Αποθήκευση στο Port εξόδου



τη στιγμή t, περισσότερα πακέτα από την είσοδο οδηγούνται στην έξοδο



ένα timeslot αργότερα

- Αποθήκευση datagram απαιτείται όταν ο ρυθμός άφιξης των datagrams μέσω του συστήματος μεταγωγής υπερβαίνει την ταχύτητα της γραμμής εξόδου
- *Καθυστέρηση αναμονής και απώλειες λόγω υπερχείλισης του buffer που διαθέτει το port!*

Υπολογισμός αποθήκευσης

- Πρακτικός κανόνας που περιγράφεται στο RFC 3439

  Η μέση ενταμίευση ίση με το «τυπικό» RTT (π.χ. 250 msec) επί τη χωρητικότητα της ζεύξης C. Δηλαδή:

  Ενταμίευση (bits)= RTT (sec) X C(bits/sec)

  ✓π.χ., έστω γραμμή με C = 10 Gps και με RTT= 250 msec,

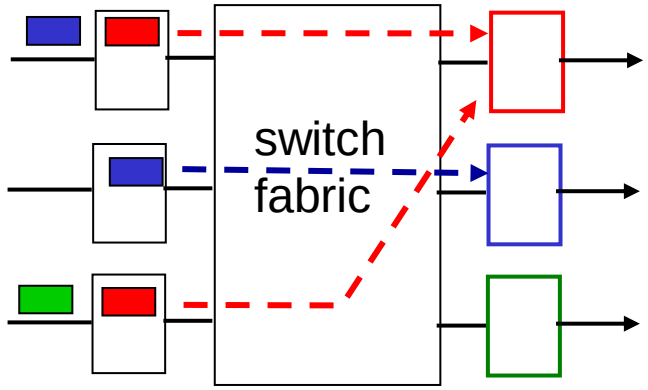
  Ενταμίευση (bits) = 10×10^9 bits x 250 msec= 2.5 Gbit

- Σε περίπτωση με N ροές, η ενταμίευση είναι ίση με:

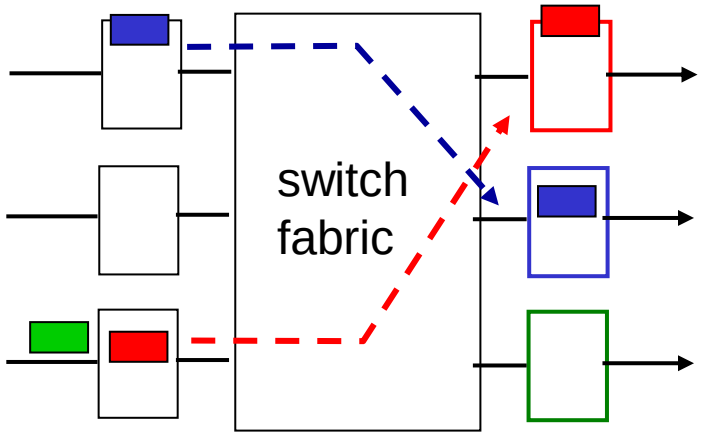
$$\frac{RTT \cdot C}{\sqrt{N}}$$

Αποθήκευση στη θύρα εισόδου

- Αν το σύστημα μεταγωγής πιο αργό από το συνδυασμό των θυρών εισόδου -> ενδέχεται να εμφανιστεί αναμονή στις ουρές εισόδου
  - *Καθυστέρηση αναμονής και απώλειες λόγω υπερχείλισης του buffer της θύρας εισόδου!*
- Τυχόν 'μπλοκάρισμα κεφαλής γραμμής' (Head-of-the-Line (HOL) blocking): τότε το αποθηκευμένο datagram στην κορυφή της ουράς εμποδίζει άλλα datagrams από το να προωθηθούν



συναγωνισμός για το output port:
μόνο ένα κόκκινο datagram μπορεί να μεταφερθεί
το χαμηλότερο κόκκινο πακέτο μπλοκάρεται



ένα timeslot αργότερα:
το πράσινο πακέτο αντιμετωπίζει
'μπλοκάρισμα κεφαλής γραμμής'